

ÖNERME NEDİR?

Örnek: Aşağıdaki ifadeler birer önermedir.

- (a) 9 bir tek sayıdır. (doğru önerme)
- (b) Bir yıl 10 aydır. (yanlış önerme)
- (c) $3 + 2 < 4$ (yanlış önerme)

Örnek: Aşağıdaki ifadeler birer önerme değildir.

- (a) Bugün gelecek misiniz? (Soru cümlesi bir önerme değildir.)
- (b) Bazı sayılar tektir. (Hangi sayılar? Belirsizlik olduğu için önerme değildir.)
- (c) Ağaçları koruyalım. (İstek cümlesi bir önerme değildir.)

ÖNERMENİN TERSİ

Örnek:

p : 7 tek sayıdır.

$\sim p$: 7 tek sayı değildir.

BİLEŞİK ÖNERME

Örnek:

- (a) Konya İç Anadolu Bölgesindedir ve İstanbul başkenttir.
- (b) Bir asal sayı çifttir ancak ve ancak 2 ise.

BİR ÖNERMENİN TERSİ, KARŞITI, KARŞIT TERSİ

Örnek:

p : Bugün Cuma

q : Bugün bir planım var.

$p \Rightarrow q$: Eğer bugün Cuma ise bugün bir planım var.

$p \Rightarrow q$ 'nun karşıtı $q \Rightarrow p$: Eğer bugün bir planım var ise bugün Cuma.

$p \Rightarrow q$ 'nun tersi $\sim p \Rightarrow \sim q$: Eğer bugün Cuma değil ise bugün bir planım yok.

$p \Rightarrow q$ 'nun karşıt tersi $\sim q \Rightarrow \sim p$: Eğer bugün bir planım yok ise bugün Cuma değil.

Bileşik Önermenin Doğruluk Tablosu

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	1	1

MANTIKSAL EŞDEĞERLİLİK

Örnek:

$$p \Rightarrow q \equiv \sim q \Rightarrow \sim p \equiv \sim q \vee q$$

İspat: Verilen önermelerin doğruluk tablosu yapılarak karşılaştırılırsa

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \Rightarrow q$	$\sim q \Rightarrow \sim p$	$\sim p \vee q$
1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1

Doğruluk tablo değerleri aynı olduğundan $p \Rightarrow q \equiv \sim q \Rightarrow \sim p \equiv \sim p \vee q$ olduğu görülür

Örnek:

$(p \wedge q)' \vee p'$ nin totoloji olduğunu gösterelim.

$$(p \wedge q)' \vee p' = (p' \vee q') \vee p'$$

$$= q' \vee (p' \vee p)$$

$$= q' \vee 1$$

$$= 1 \text{ totolojidir.}$$

Örnek:

$(p \wedge q) \vee (p \wedge q)'$ önermesinin bir totoloji olduğunu gösteriniz.

p	q	$p \wedge q$	$(p \wedge q)'$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge q)'$
1	1	1	0	1
1	0	0	1	1
0	1	0	1	1
0	0	0	1	1

$(p \wedge q) \vee (p \wedge q)'$ doğruluk değeri hep 1 olduğu için bir totolojidir.

Örnek:

$\sim(p \vee q)$ ile $p' \wedge q'$ denktir. Gösteriniz.

p	q	p'	q'	$p' \wedge q'$	$p \vee q$	$\sim(p \vee q)$
1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0

0	0	1	1	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---

$$\sim (p \vee q) \equiv p' \wedge q'$$

ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER

1. $(p \wedge q)'$ bir önermesinin doğruluk çizelgesini gösteriniz. p yerine yanlış, q yerine doğru bir önerme yazılırsa elde edilen önermenin doğruluk durumu nedir

Çözüm :

p	q	q'	$p \wedge q'$	$(p \wedge q)'$
1	1	0	0	1
1	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	0	1	0	1

Tablodaki doğruluk çizelgesine göre;

p yanlış yani; 0

q doğru yani; 1

olarak bakıldığında

$(p \wedge q)'$ değerinin 1 olacağı yani önermenin doğru olduğu görünür

2. $[p' \Rightarrow (q \Rightarrow r')] \equiv [(q \wedge r) \Rightarrow p]$ olduğunu gösteriniz

Çözüm:

$ \begin{aligned} [p' \Rightarrow (q \Rightarrow r')] &\equiv (p')' \vee (q \Rightarrow r') \\ &\equiv p \vee (q \Rightarrow r') \\ &\equiv p \vee (q' \vee r') \\ &\equiv p \vee (q \wedge r)' \\ &\equiv (q \wedge r)' \vee p \\ &\equiv [(q \wedge r) \Rightarrow p] \end{aligned} $	$ \begin{aligned} (p \Rightarrow q &\equiv p' \vee q) \\ ((p')' &\equiv p) \\ (p \Rightarrow q &\equiv p' \vee q) \\ ((p \vee q)' &\equiv (p' \wedge q')) \\ (p \vee q &\equiv q \vee p) \\ (p \Rightarrow q &\equiv p' \vee q) \end{aligned} $
--	--

3. $[p' \vee (p \Rightarrow q)] \wedge (p \wedge q)'$ önermesinin en sade hâlini bulunuz

Çözüm: $p \Rightarrow q \equiv p' \vee q$ olduğundan

$$\begin{aligned}
 [p' \vee (p \Rightarrow q)] \wedge (p \wedge q)' &= (p' \vee p' \vee q) \wedge p' \vee q' \\
 &= (p' \vee q) \wedge p' \vee q' \\
 &= p' \wedge (q \vee q') \\
 &= p' \wedge 1 \\
 &= p'
 \end{aligned}$$

4. p, "Bugün Pazartesi" ve q "İstanbul'a gideceğim" önermeleri olsun. Buna göre

1. Eğer bugün Pazartesi ise İstanbul'a gitmeyeceğim
 2. Bugün İstanbul'a gideceğim ve bugün Pazartesi değil
- önermeleri sembollerle ifade ediniz.

Çözüm: 1 $p \Rightarrow q'$: Eğer bugün Pazartesi ise İstanbul'a gitmeyeceğim.

2 $q \wedge p'$: Bugün İstanbul'a gideceğim ve bugün Pazartesi değil

5. 7 önerme için kaç tane doğruluk değeri vardır

Çözüm: 2^n formülü ile hesaplarız. Burada $n=7$ olduğuna göre istenen cevap $2^7=128$ ' dir.

6. Aşağıda verilen özelliklerden kaç tanesi doğrudur.

1. $p \vee p \equiv p$
2. $p \Rightarrow p' \equiv p'$
3. $0 \Rightarrow p \equiv 0$
4. $p \vee q \equiv q \vee p$
5. $p \Rightarrow q \equiv q' \Rightarrow p'$

Çözüm:

1. $p \vee p \equiv p$ doğru
2. $p \Rightarrow p' \equiv p'$ doğru
3. $0 \Rightarrow p \equiv 0$ yanlış ($0 \Rightarrow P \equiv 1$)
4. $p \vee q \equiv q \vee p$ doğru
5. $p \Rightarrow q \equiv q' \Rightarrow p'$ doğru

4 tanesi doğrudur.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi bir önermedir?

- A) 7 bir asal sayıdır.
- B) 6 bir asal sayı mıdır?
- C) Bazı çocuklar gitmeyecekler.
- D) Haftanın bir günü denize gider.

Çözüm: Doğru cevap A şıkkıdır. B, C ve D şıklarındaki ifadeler soru cümlesi ve belirsizlik ifade ettiği için bir önerme değildir.

2. Aşağıdakilerden hangisi "p: 7 tek sayıdır" önermesinin değildir ($\sim p$)?

- A) 7 çift sayı değildir.
- B) 7 tek sayıdır.
- C) 7 bir rakamdır.
- D) 7 tek sayı değildir.

Çözüm: Doğru cevap D şıkkıdır.

p : 7 tek sayıdır önermesinin değil

$\sim p$: 7 tek sayı değildir

şeklinde olur.

3. Aşağıdakilerden hangisi iki önermeden bir bileşik önerme elde etmek için kullanılmaz?

A) ise ($\Rightarrow$)

B) ancak ve ancak ($\Leftrightarrow$)

C) toplam (+)

D) veya ($\vee$)

Çözüm: Doğru cevap C şıkkıdır. Toplam (+) sembolü iki önermeyi bileşik önerme yapmak için kullanılmaz.

4. Doğruluk değeri 1 olan önermelere ne denir?

A) Çelişki

B) Önerme

C) Totoloji

D) Topoloji

Çözüm: Doğru cevap C şıkkıdır. Doğruluk değeri 1 olan önermelere totoloji denir.

5. Aşağıdakilerden hangisi $p \Leftrightarrow q$ nun doğruluk tablosu değeridir.

A)

$p \Leftrightarrow q$
1
0
0
0

B)

$p \Leftrightarrow q$
1
0
0
0

C)

$p \Leftrightarrow q$
1
0
1
1

D)

$p \Leftrightarrow q$
1
0
0
1

Çözüm: Doğru cevap D şıkkıdır.

6. $p \equiv 1$ olduğuna göre aşağıdaki önermelerden hangisi p önermesine denk değildir?

- A) "6'nın karekökü tam sayı değildir." (Doğruluk değeri 1)
- B) "6'nın karesi doğal sayıdır." (36 doğal sayıdır Doğruluk değeri 1)
- C) "6'nın çarpma işlemine göre tersi 1/6'dır." (Doğruluk değeri 1)
- D) "6'nın toplama işlemine göre tersi -6'dır." (Doğruluk değeri 1)
- E) "6'nın küpkökü yoktur." (6'nın küp kökü vardır ancak doğal sayı değildir. Yanlış. Doğruluk değeri 0) Cevap E şıkkı.

ALİŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki cümlelerin önerme olup olmadığını, önermelerin ise doğru, yanlış olduğunu belirtiniz.

- a. Ali uzun boyludur → önerme değildir
- b. Konya güzel şehirdir → önerme değildir
- c. Konuşmak güzeldir → önerme değildir
- d. 27 asal sayıdır → yanlış önerme
- e. Çift sayılar asal sayı değildir → yanlış önerme
- f. En güzel dil Türkçedir → önerme değildir

g. $-2 < -3 \rightarrow$ yanlış önerme

h. Bu soruları tekrar et $\rightarrow$ önerme değildir

2.

p	q	$p' \wedge q$
1	1	b
1	0	0
0	a	c
0	0	d

ise $a+b+c+d=?$

Çözüm:

$a \rightarrow 1$

$b \rightarrow 0$

$c \rightarrow 1$

$d \rightarrow 0$

$$1 + 0 + 1 + 0 = 2$$

3. $(p' \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$ bileşik önermesinin denklik tablosunu yapınız

Çözüm:

p	q	p'	$p' \Rightarrow q$	$q \Rightarrow p$	$(p' \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$
1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0

4. $p \vee (q \Rightarrow p)$ birleşik önermesinin değilini yazınız

Çözüm:

$$(q \Rightarrow p) \equiv (q' \vee p)$$

$$p \vee (q' \vee p)$$

$$p \vee p \vee q'$$

$$p \vee q'$$

$$(p \vee q')' \equiv p' \wedge (q')'$$

$$p' \wedge q$$